EDUMONITOR AI

Sistema inteligente de seguimiento y análisis del rendimiento académico integrado con Moodle

Guía de proyecto para estudiantes | Equipo: 4 integrantes | Duración: 6 semanas | Modalidad: desarrollo de MVP

1. Presentación y propósito

Se desarrollará una aplicación web independiente de Moodle que, mediante servicios web autorizados, obtenga información académica de cursos asignados al docente, calcule indicadores verificables y utilice un agente de inteligencia artificial para interpretar resultados y proponer intervenciones pedagógicas. El sistema será de apoyo a la gestión académica; no sustituirá la valoración del docente ni modificará calificaciones.

2. Objetivos

Objetivo general. Implementar un prototipo funcional de analítica académica conectado a Moodle, con un agente de IA que consulte información real y emita recomendaciones fundamentadas.

- Integrar cursos, participantes autorizados, calificaciones y actividades desde Moodle.
- Construir un panel de seguimiento individual y grupal con indicadores calculados de forma reproducible.
- Identificar situaciones que requieran atención docente mediante reglas transparentes y configurables.
- Implementar un agente con herramientas de consulta, análisis y generación de recomendaciones.
- Verificar seguridad, calidad de datos, trazabilidad y funcionamiento mediante pruebas.

3. Alcance y restricciones

MVP obligatorio: un docente autenticado, uno o varios cursos autorizados, sincronización manual, dashboard, ficha de estudiante, indicadores, alertas y chat del agente. Fuera del alcance: predicción clínica o psicológica, modificación de notas, mensajería automática a estudiantes, entrenamiento de modelos propios, multiagentes y microservicios obligatorios. Los datos de estudiantes serán tratados con autorización y minimización.

4. Requerimientos funcionales

Código	Requisito	Criterio verificable
RF-01	Autenticación y autorización	Acceso mediante credenciales del sistema; roles docente y administrador técnico. Cada docente ve solo cursos y

		estudiantes autorizados.
RF-02	Conexión Moodle	Configurar URL y credenciales técnicas seguras; verificar conectividad con servicios web de Moodle.
RF-03	Sincronización	Importar cursos, matriculados, ítems de calificación, notas y estados de actividad cuando la API y permisos lo permitan; registrar fecha y errores.
RF-04	Gestión de cursos	Seleccionar curso, período y listado de estudiantes, con búsqueda y filtros.
RF-05	Panel de indicadores	Mostrar promedio con escala explícita, distribución de calificaciones, actividades evaluadas y progreso disponible.
RF-06	Seguimiento individual	Presentar evolución de notas, actividades sin entrega, pendientes de calificar y completadas, diferenciando sus estados.
RF-07	Alertas académicas	Aplicar reglas configurables (por ejemplo, descenso en últimas evaluaciones, atrasos y baja finalización); mostrar evidencia y evitar etiquetas definitivas.
RF-08	Análisis grupal	Identificar actividades con resultados bajos y tendencias de rendimiento del curso.
RF-09	Agente de IA	Responder preguntas del docente con datos obtenidos mediante herramientas controladas y distinguir hechos, inferencias y recomendaciones.
RF-10	Recomendaciones	Proponer acciones de apoyo concretas, justificadas por indicadores, sin automatizar decisiones académicas.
RF-11	Informe	Generar un resumen consultable o descargable con período, métricas, hallazgos, recomendaciones y fecha de actualización.

RF-12	Auditoría	Registrar sincronizaciones, consultas y herramientas utilizadas por el agente sin exponer secretos.

5. Requerimientos no funcionales

- RNF-01 Seguridad: HTTPS cuando se despliegue, secretos en variables de entorno, control de acceso por curso y mínimo privilegio.
- RNF-02 Privacidad: datos mínimos, acceso restringido, anonimización para pruebas y prohibición de enviar información identificable a servicios externos sin autorización.
- RNF-03 Confiabilidad: manejo de errores de API, datos ausentes y sincronización incompleta sin presentar métricas engañosas.
- RNF-04 Usabilidad: interfaz clara, filtros comprensibles, indicadores con unidades y mensajes de error útiles.
- RNF-05 Mantenibilidad: repositorio Git, estructura modular, documentación de instalación y configuración.
- RNF-06 Calidad: pruebas unitarias de indicadores, integración de API y pruebas de permisos; resultados reproducibles.
- RNF-07 Rendimiento: consultas paginadas o limitadas y respuestas razonables para un curso de prueba; documentar tiempos medidos.
- RNF-08 Transparencia: mostrar fuente, fecha de sincronización y justificación de alertas; las respuestas de IA deben reconocer incertidumbre.

6. Arquitectura e integración

Arquitectura sugerida: frontend React → backend ASP.NET Core Web API → SqlServer; servicio de agente (Python/FastAPI con LangGraph o implementación equivalente) → modelo local mediante Ollama (si el hardware lo permite). El agente invoca herramientas del backend, nunca accede directamente a credenciales o tablas sin controles. Se admiten tecnologías equivalentes justificadas.

Integración Moodle: usar servicios web oficiales habilitados por la institución, con token de alcance limitado. Antes de iniciar, verificar versión, endpoints disponibles, permisos del docente, escalas de calificación y finalización de actividades. Si no se concede acceso, utilizar una instancia Moodle de laboratorio con datos ficticios; no se permite extraer datos mediante mecanismos no autorizados.

7. Agente de inteligencia artificial

El agente deberá seleccionar e invocar al menos tres herramientas reales, por ejemplo: listar_cursos_autorizados(), obtener_calificaciones(curso), obtener_progreso(curso), identificar_alertas(curso) y generar_resumen(curso). La detección numérica de alertas y los promedios deben implementarse en código determinista; el modelo explica los resultados y recomienda acciones. Se exige registro de herramienta, parámetros validados, resultado y manejo de fallos. No debe inventar notas ni estudiantes.

8. Distribución de tareas

Integrante 1 – Interfaz y experiencia de usuario

Pantallas de inicio de sesión, cursos, dashboard, ficha individual, alertas y chat; integración con backend; pruebas de interfaz.

Integrante 2 – Backend y Moodle

API REST, autorización por curso, cliente Moodle, sincronización, manejo de errores y pruebas de integración.

Integrante 3 – Datos y analítica

Modelo SQLServer, persistencia, indicadores, reglas de alertas, datos de prueba y pruebas unitarias.

Integrante 4 – Agente de IA

Servicio de agente, herramientas, prompts, integración con API, trazas y evaluación de respuestas.

Responsabilidad compartida: planificación, integración continua, revisión de código, documentación, seguridad y demostración. Las tareas individuales no eximen de comprender el sistema completo.

9. Cronograma y entregables (sugeridos)

Semana	Actividades	Entregable
1	Requisitos, prototipos, modelo de datos, contratos de API y prueba de acceso Moodle.	Documento de requisitos, tablero de trabajo y evidencia de conexión o plan de contingencia.
2	Autenticación, cursos y sincronización inicial.	Repositorio ejecutable; listado de cursos y primera carga verificable.
3	Dashboard, ficha individual e indicadores.	Interfaz integrada con cálculos probados y datos trazables.
4	Reglas de alerta y herramientas del agente.	Alertas explicables y al menos dos herramientas conectadas.
5	Agente completo, recomendaciones e informes.	Tres o más herramientas, escenarios de consulta y reporte funcional.
6	Pruebas, correcciones, documentación y sustentación.	Código final, manual, pruebas, evidencias y demostración en vivo.

10. Criterios de aceptación y demostración

- El docente inicia sesión y solo puede visualizar sus cursos autorizados.
- La sincronización muestra origen y fecha; las calificaciones coinciden con los registros de prueba de Moodle.
- El dashboard distingue nota cero, sin entrega y pendiente de calificación.
- Una regla de alerta se activa con un caso de prueba y se explica con evidencias.

- El agente responde tres solicitudes distintas invocando herramientas reales; no inventa datos si la consulta falla.
- El docente recibe recomendaciones relacionadas con los hallazgos, no respuestas genéricas.
- Se demuestra que un usuario no autorizado no accede a otro curso.
- El proyecto se instala siguiendo el README y dispone de pruebas ejecutables.

11. Rúbrica del proyecto de software (10 puntos)

Criterio	**Puntos**
Integración con Moodle y seguridad de acceso	2
Funcionalidades y dashboard académico	2
Analítica, indicadores y reglas de alerta	1.5
Agente de IA: herramientas, trazabilidad y recomendaciones	2.5
Pruebas, documentación y calidad de código	1
Demostración, integración y contribución del equipo	1
TOTAL	**10**

12. Entrega final

Entregar enlace al repositorio Git con historial de commits, README, configuración de ejemplo sin secretos, instrucciones de despliegue, diagrama de arquitectura, esquema de base de datos, listado de endpoints, evidencias de pruebas, guía de uso y video corto o demostración presencial. Adjuntar matriz de cumplimiento RF/RNF y registro de contribuciones por integrante.

13. Consideraciones finales

Las recomendaciones del sistema serán orientativas y revisadas por el docente. Las alertas no constituyen diagnósticos ni determinaciones definitivas sobre la capacidad del estudiante. El proyecto será evaluado por la corrección de sus datos, utilidad académica, funcionamiento comprobable del agente y cumplimiento del alcance en seis semanas.